

1. RESUMEN EJECUTIVO

Total parcelas analizadas	10
Impacto total estimado (EUR)	12196.83
Impacto promedio (EUR/ha)	1219.68
Impacto maximo (EUR/ha)	3755.25
Porcentaje de perdida medio	19.3 %

2. DISTRIBUCION DE RIESGO POR PERDIDA

Nivel de Riesgo	N. Parcelas	% del Total	Umbral (pct_perdida)
BAJO	3	30.0 %	< 5 %
MEDIO	1	10.0 %	5 % - 15 %
ALTO	3	30.0 %	15 % - 30 %
MUY ALTO	3	30.0 %	> 30 %

3. TOP 10 PARCELAS MAS AFECTADAS

Parcela	Perdida (%)	Impacto (EUR/ha)	Nivel de Riesgo
TEST_10	48.6 %	3755.25	MUY ALTO
TEST_07	26.3 %	2499.74	ALTO
TEST_08	35.0 %	1508.64	MUY ALTO
TEST_05	17.6 %	1350.11	ALTO
TEST_09	30.1 %	1137.88	MUY ALTO
TEST_06	23.5 %	1040.00	ALTO
TEST_04	11.3 %	866.57	MEDIO
TEST_03	0.9 %	38.66	BAJO
TEST_02	0.0 %	0.00	BAJO
TEST_01	0.0 %	0.00	BAJO

4. ANALISIS DETALLADO POR PARCELA (IA Agronomica)

Parcela: TEST_10 | Riesgo: MUY ALTO | Perdida: 48.6% | Impacto: 3755.25 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela TEST_10 de olivar intensivo en Granada, con riego, 22,8 ha, variedad Picual y estado fenológico de cuajado. El evento ha sido muy intenso: 260 mm en 72 h y 380 mm en 7 días. El suelo es arcilloso, con drenaje malo, humedad del suelo del 76,9%, profundidad moderada de 54 cm y materia orgánica baja-moderada del 1,4%.

La pendiente es baja, 1,0%, lo que reduce la erosión por arrastre en ladera, pero favorece la acumulación de agua. La duración estimada del encharcamiento es de 5,17 días, un valor agronómicamente relevante para olivar en cuajado, especialmente en suelo arcilloso y mal drenado.

2. RIESGOS DETECTADOS

- Encharcamiento: riesgo muy elevado por la combinación de lluvia extrema, suelo arcilloso, drenaje malo, pendiente baja y humedad del suelo alta.
- Estrés radicular: probable por falta de oxígeno en el suelo durante más de 5 días, con riesgo de asfixia radicular, reducción de absorción de nutrientes y debilitamiento del árbol.
- Pérdida de cuajado: el estado fenológico de cuajado es sensible; el estrés hídrico por exceso puede favorecer caída de frutos recién cuajados y reducción de rendimiento.
- Escorrentía superficial: aunque la pendiente es solo del 1%, la saturación del suelo puede generar escorrentía por incapacidad de infiltración.
- Erosión: riesgo moderado a bajo por la escasa pendiente, pero no nulo si se forman láminas de agua o zonas de concentración de flujo.
- Riesgo sanitario: las condiciones de humedad persistente y falta de aireación favorecen enfermedades foliares como repilo. El conocimiento agronómico aportado indica que el repilo se agrava con falta de aireación y exceso de nitrógeno.
- Riesgo asociado a proximidad al río: la parcela está a 90 m de un río, por lo que, con lluvias acumuladas tan elevadas, puede existir riesgo adicional de saturación, retorno de agua o problemas de evacuación, aunque no se aportan datos de desbordamiento.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

El modelo indica una pérdida estimada de 0,48649447785065714. Interpretado como fracción de pérdida, equivale aproximadamente al 48,65% del rendimiento esperado.

Con un rendimiento esperado de 9.300 kg/ha, esta pérdida implica una afección muy importante sobre la producción potencial. La magnitud es coherente con el contexto físico de la parcela: lluvia acumulada extrema, suelo arcilloso, drenaje malo, alta humedad del suelo y más de 5 días de encharcamiento durante cuajado.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado por el modelo es de 3.755,25 €/ha.

Dado que la parcela tiene 22,8 ha, el impacto total potencial sería elevado si el daño afecta de forma homogénea a toda la superficie. El valor por hectárea es coherente con el rendimiento esperado de 9.300 kg/ha y el precio de mercado de 0,83 €/kg, ya que una pérdida cercana al 48,65% supone una reducción muy significativa de ingresos brutos por hectárea.

El coste variable indicado es de 1.710 €/ha, por lo que una pérdida de esta magnitud puede comprometer seriamente el margen económico de la campaña.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Revisar urgentemente las zonas encharcadas y priorizar la evacuación del agua superficial.
- Abrir o limpiar desagües, cunetas, pasos de agua y salidas naturales, evitando concentrar escorrentía sobre calles del olivar.
- No entrar con maquinaria pesada hasta que el suelo pierda humedad suficiente, para evitar compactación en un suelo arcilloso ya vulnerable.
- Evaluar daños en raíces y vigor del árbol tras el drenaje, especialmente en zonas bajas o con acumulación prolongada de agua.
- Vigilar caída de frutos tras el episodio, ya que el cultivo está en cuajado.
- Ajustar el riego: suspender o reducir aportes hasta que la humedad del suelo descienda a niveles adecuados.
- Evitar aportes elevados de nitrógeno tras el evento, porque el conocimiento agronómico aportado indica que el exceso de nitrógeno puede agravar riesgos sanitarios como repilo.
- Mejorar la aireación de la cubierta y del árbol mediante manejo adecuado de poda y vegetación, sin realizar intervenciones agresivas en condiciones de suelo saturado.
- Monitorizar repilo y otras enfermedades favorecidas por humedad persistente.
- A medio plazo, mejorar el drenaje estructural de la parcela, especialmente por tratarse de suelo arcilloso, pendiente baja y drenaje malo.
- Mantener o incrementar materia orgánica de forma planificada para mejorar estructura, infiltración y estabilidad del suelo, sin inventar dosis no aportadas.
- Revisar zonas cercanas al río y puntos de acumulación, dada la distancia de 90 m y la lluvia acumulada de 380 mm en 7 días.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Activar una inspección urgente de campo para localizar zonas encharcadas y ejecutar drenaje superficial inmediato donde el agua permanezca acumulada.

7. NIVEL DE RIESGO

muy alto

Parcela: TEST_07 | Riesgo: ALTO | Perdida: 26.3% | Impacto: 2499.74 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar superintensivo en Málaga, con riego, 29 ha, variedad Arbequina y estado fenológico de floración. El suelo es franco, con drenaje moderado, pendiente baja del 1,5%, profundidad de 86 cm y materia orgánica del 1,5%.

El evento ha sido muy intenso: 155 mm en 72 h y 270 mm en 7 días. La humedad del suelo es elevada, 66,9%, y se ha registrado encharcamiento durante 3,64 días. En floración, el olivo es sensible a condiciones adversas porque pueden afectar al cuajado posterior y al estado fisiológico del árbol.

2. RIESGOS DETECTADOS

- Encharcamiento: riesgo relevante por la combinación de lluvia acumulada elevada, drenaje moderado y 3,64 días de saturación. Puede reducir la aireación radicular y limitar la actividad de raíces.
- Estrés radicular: probable por falta de oxígeno en el suelo, especialmente en un sistema superintensivo con alta demanda hídrica y radicular.
- Escorrentía: aunque la pendiente es baja, 1,5%, la intensidad y acumulación de lluvia favorecen escorrentía superficial si el suelo alcanza saturación.
- Erosión: el riesgo no es máximo por la baja pendiente, pero existe riesgo de pérdida de suelo superficial y arrastre de partículas finas en zonas compactadas, calles de paso o áreas con menor cobertura.
- Repilo y enfermedades foliares: el conocimiento agronómico indica riesgo de repilo favorecido por humedad y falta de aireación. Las condiciones de lluvia persistente, humedad alta y temperaturas medias de 18,6 °C pueden favorecer problemas sanitarios.
- Impacto en floración: el exceso de humedad y la falta de aireación pueden afectar negativamente al cuajado, especialmente si el estrés se mantiene tras el evento.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

El modelo estima una pérdida de 0,2630192999979789 en términos proporcionales, equivalente aproximadamente al 26,3% de la producción esperada.

Con un rendimiento esperado de 10.800 kg/ha, esta pérdida indica un impacto agronómico alto. La pérdida es coherente con un episodio de lluvia extrema acumulada, suelo con humedad elevada, encharcamiento de varios días y estado fenológico sensible como la floración.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado por el modelo es de 2.499,7354271807912 €/ha.

Este valor es coherente con la pérdida proporcional estimada:

- Rendimiento esperado: 10.800 kg/ha
- Precio de mercado: 0,88 €/kg
- Valor bruto esperado: 9.504 €/ha
- Pérdida estimada aproximada: 26,3%
- Impacto económico resultante: aproximadamente 2.499,7 €/ha

Para una superficie de 29 ha, el impacto total potencial sería importante, aunque el dato proporcionado por el modelo está expresado por hectárea.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Revisar urgentemente las zonas con encharcamiento persistente y comprobar si hay acumulación de agua en calles, rodadas o puntos bajos.
- Mejorar la evacuación superficial del agua mediante limpieza de salidas, cunetas, drenajes o pequeños canales de desagüe, evitando concentrar flujos erosivos.
- Evitar el paso de maquinaria mientras el suelo esté húmedo para no aumentar compactación, pérdida de aireación y escorrentía futura.
- Vigilar síntomas de asfixia radicular: amarillos, caída de hojas, parada vegetativa o debilitamiento de brotes.
- Reforzar el seguimiento sanitario por riesgo de repilo, especialmente tras varios días de humedad y temperaturas suaves.
- Ajustar el riego: suspender o reducir aportes hasta que el suelo recupere niveles adecuados de humedad y aireación.
- Revisar el manejo del nitrógeno, ya que el exceso de abonado nitrogenado puede agravar problemas sanitarios como repilo.
- Mantener o favorecer cubierta vegetal manejada en calles para reducir escorrentía y erosión, siempre que no agrave la competencia hídrica posteriormente.
- Evaluar daños en floración y cuajado en los días posteriores para ajustar la previsión real de cosecha.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Suspender temporalmente el riego y activar una inspección prioritaria de drenaje y encharcamiento en la parcela.

7. NIVEL DE RIESGO

alto

Parcela: TEST_08 | Riesgo: MUY ALTO | Perdida: 35.0% | Impacto: 1508.64 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar tradicional de secano en Córdoba, con 14,2 ha, variedad Picual y estado fenológico de cuajado. El suelo es arcilloso, con drenaje malo, humedad del suelo elevada del 76,7% y una profundidad moderada de 58 cm.

El evento ha sido muy intenso: 210 mm en 72 h y 330 mm acumulados en 7 días. Con pendiente baja del 1,8%, el riesgo principal no es tanto la erosión por fuerte pendiente, sino la acumulación de agua, baja infiltración efectiva y encharcamiento prolongado, ya estimado en 5,03 días. La materia orgánica es baja, 1,5%, lo que reduce la estabilidad estructural del suelo y su capacidad de infiltración.

2. RIESGOS DETECTADOS

- Encharcamiento severo: suelo arcilloso, drenaje malo, humedad elevada y más de 5 días de encharcamiento indican riesgo alto de falta de oxígeno en raíces.
- Estrés radicular y asfixia: en fase de cuajado, el olivo necesita un funcionamiento radicular adecuado; la saturación prolongada puede afectar al cuajado y al desarrollo inicial del fruto.
- Escorrentía superficial: aunque la pendiente es baja, la lluvia extrema sobre suelo saturado favorece escorrentía, especialmente si el suelo arcilloso pierde capacidad de infiltración.
- Erosión laminar localizada: el riesgo erosivo existe por el volumen de lluvia, aunque moderado por la pendiente reducida. Puede concentrarse en rodadas, zonas compactadas, calles sin cubierta o salidas naturales de agua.
- Compactación y pérdida de estructura: la entrada de maquinaria con el suelo húmedo agravaría la compactación y empeoraría el drenaje.
- Riesgo sanitario: las condiciones de humedad prolongada, falta de aireación y temperatura media de 17,1 °C favorecen enfermedades foliares como repilo, riesgo ya señalado en el conocimiento agronómico aportado.
- Riesgo por proximidad al río: la parcela está a 140 m del río, por lo que puede haber riesgo adicional de saturación, retorno de agua o zonas bajas afectadas, aunque no se dispone de datos hidráulicos específicos.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

El modelo da una pérdida estimada de 0,35043803809752944, que debe interpretarse como una fracción equivalente a aproximadamente 35,04% de pérdida.

Esta pérdida es coherente con la combinación de factores: lluvia extrema, suelo arcilloso, drenaje malo, humedad del suelo muy alta, encharcamiento de 5,03 días y fase fenológica de cuajado. En este momento, el estrés radicular puede traducirse en pérdida de

frutos recién cuajados, menor crecimiento inicial y debilitamiento general del árbol.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado por el modelo es de 1508,64 €/ha.

Para la superficie total de 14,2 ha, el impacto agregado estimado sería aproximadamente:

$1508,64 \text{ €/ha} \times 14,2 \text{ ha} = 21.422,63 \text{ €}$

Este impacto refleja la pérdida económica asociada al descenso productivo estimado, considerando el rendimiento esperado de 5250 kg/ha y el precio de mercado de 0,82 €/kg. La magnitud es elevada y agronómicamente compatible con un evento de lluvia extrema en una parcela con drenaje deficiente.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Evacuar agua acumulada de forma prioritaria mediante apertura o limpieza de desagües, cunetas, salidas naturales y puntos bajos, evitando generar cárcavas.
- No entrar con maquinaria hasta que el suelo recupere tempero, para evitar compactación en un suelo arcilloso ya saturado.
- Revisar las zonas más bajas y próximas a líneas de escorrentía o al río, identificando áreas con olivos más afectados por asfixia radicular.
- Mantener o implantar cubierta vegetal controlada en calles para mejorar infiltración, reducir escorrentía y proteger frente a erosión laminar.
- Aumentar progresivamente la materia orgánica del suelo, ya que el 1,5% es bajo y limita la estabilidad estructural y la capacidad de infiltración.
- Evitar aportes excesivos de nitrógeno, ya que el exceso de vigor y la falta de aireación favorecen problemas como repilo.
- Vigilar síntomas de repilo tras el periodo húmedo, especialmente por la combinación de humedad alta y temperatura media de 17,1 °C. Aplicar tratamiento solo si procede según observación en campo y recomendaciones técnicas locales.
- Revisar daños en el cuajado durante las semanas posteriores, porque el efecto productivo puede manifestarse como caída de fruto o menor carga final.
- Mejorar el drenaje estructural de la parcela a medio plazo, especialmente en zonas donde el encharcamiento supere varios días tras lluvias intensas.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Activar una inspección urgente de campo para localizar zonas encharcadas y abrir o limpiar vías de drenaje superficial sin entrar con maquinaria pesada.

7. NIVEL DE RIESGO

muy alto

Parcela: TEST_05 | Riesgo: ALTO | Perdida: 17.6% | Impacto: 1350.11 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela TEST_05 de olivar intensivo en Sevilla, con riego, 24,2 ha, variedad Manzanilla, en estado fenológico de floración. El suelo es limoso, con drenaje moderado, pendiente suave del 3,2%, profundidad de 72 cm y materia orgánica del 1,9%.

El evento ha sido muy importante: 128 mm en 72 h y 235 mm en 7 días, con humedad del suelo del 68,7% y encharcamiento durante 3,65 días. En un suelo limoso y con drenaje solo moderado, esta combinación indica alta saturación del perfil, menor aireación radicular y riesgo de escorrentía superficial aunque la pendiente no sea elevada.

La floración es una fase sensible: el exceso de humedad puede afectar al cuajado, favorecer problemas fisiológicos y aumentar la presión de enfermedades, especialmente repilo en condiciones de humedad persistente.

2. RIESGOS DETECTADOS

- Encharcamiento: riesgo relevante por la duración de 3,65 días, el drenaje moderado y la elevada lluvia acumulada. Puede reducir la oxigenación radicular.

- Estrés radicular: probable por saturación del suelo, especialmente en suelo limoso, que puede retener agua y perder aireación.
- Escorrentía: moderada. La pendiente del 3,2% no es alta, pero la lluvia acumulada y la humedad previa del suelo favorecen que parte del agua no infiltre.
- Erosión: riesgo moderado. La pendiente es suave, pero el volumen de lluvia en 72 h y 7 días puede generar arrastre de partículas finas en suelo limoso, sobre todo si hay zonas desnudas o compactadas.
- Repilo: riesgo agronómico aumentado por humedad persistente, temperatura media de 18,2 °C y posible falta de aireación. El conocimiento agronómico aportado indica que el exceso de nitrógeno y la falta de aireación agravan este riesgo.
- Impacto en floración: la lluvia intensa y el exceso de humedad pueden interferir con la floración y el cuajado, contribuyendo a la pérdida estimada.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

El modelo estima una pérdida de 0,1762198385133719, que interpretada como proporción equivale a aproximadamente 17,62% de la producción esperada.

Con un rendimiento esperado de 9.950 kg/ha, la pérdida estimada equivale aproximadamente a:

- Pérdida productiva: $9.950 \times 0,1762 = 1.753$ kg/ha.
- Producción restante estimada: aproximadamente 8.197 kg/ha.

La pérdida es coherente con un evento de lluvia extrema en floración, con suelo limoso, drenaje moderado, humedad elevada y varios días de encharcamiento.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado por el modelo es de 1.350,1082927701987 €/ha, es decir, aproximadamente 1.350 €/ha.

Este valor es coherente con el rendimiento esperado de 9.950 kg/ha, el precio de mercado de 0,77 €/kg y la pérdida estimada del 17,62%. La facturación bruta esperada sin daño sería:

- $9.950 \text{ kg/ha} \times 0,77 \text{ €/kg} = 7.661,5 \text{ €/ha}$.

Por tanto, la pérdida económica estimada representa una reducción importante del ingreso potencial por hectárea. Para la superficie total de 24,2 ha, si el daño fuese homogéneo en toda la parcela, el impacto total estimado sería aproximadamente:

- $1.350,108 \text{ €/ha} \times 24,2 \text{ ha} = 32.673 \text{ €}$.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Revisar inmediatamente las zonas con encharcamiento persistente y comprobar si existen rodadas, compactación o puntos bajos donde el agua se acumule.
- Mejorar la evacuación superficial del agua mediante mantenimiento de cunetas, desagües, pasos de agua y líneas de escorrentía controlada.
- Evitar labores profundas mientras el suelo esté húmedo para no provocar compactación adicional en el suelo limoso.
- Mantener o implantar cubierta vegetal manejada para reducir erosión y escorrentía, siempre evitando competencia excesiva con el olivo en fases sensibles.
- Vigilar síntomas de asfixia radicular: amarilleos, caída de flor, pérdida de vigor o brotes débiles.
- Realizar seguimiento sanitario del repilo, especialmente por la combinación de humedad alta, temperatura media de 18,2 °C y falta de aireación.
- Evitar aportes excesivos de nitrógeno tras el evento, ya que el conocimiento agronómico aportado indica que el exceso de abono nitrogenado puede agravar el riesgo de repilo.
- Valorar tratamientos fitosanitarios preventivos o correctivos frente a repilo solo si la normativa, el estado del cultivo y la evaluación técnica en campo lo justifican.
- Revisar el sistema de riego: suspender o reducir temporalmente aportes mientras la humedad del suelo siga elevada.
- Monitorizar floración y cuajado en las próximas semanas para ajustar la previsión real de cosecha.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Suspender temporalmente el riego y activar una inspección prioritaria de drenaje y encharcamiento en las zonas bajas o compactadas de la parcela.

7. NIVEL DE RIESGO

alto

Parcela: TEST_09 | Riesgo: MUY ALTO | Perdida: 30.1% | Impacto: 1137.88 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela TEST_09 de olivar tradicional de secano en Sevilla, con 11,5 ha, variedad Manzanilla y estado fenológico de cuajado. El evento ha sido muy intenso: 165 mm en 72 h y 340 mm en 7 días. El suelo es limoso, con drenaje malo, humedad del suelo del 75%, profundidad de 63 cm y materia orgánica baja-moderada del 1,7%. La pendiente es baja, 1,3%, lo que reduce la velocidad de escorrentía, pero favorece la acumulación de agua cuando el drenaje es deficiente. Se ha estimado una duración de encharcamiento de 4,65 días, relevante para el olivar en fase de cuajado.

2. RIESGOS DETECTADOS

- Encharcamiento: riesgo principal. La combinación de 340 mm en 7 días, drenaje malo, suelo limoso y pendiente baja favorece la saturación prolongada.
- Estrés radicular: 4,65 días de encharcamiento pueden provocar falta de oxígeno en raíces, reducción de absorción de agua y nutrientes, y caída de frutos recién cuajados.
- Pérdida de cuajado: al estar el olivar en fase de cuajado, el exceso hídrico puede afectar directamente al rendimiento final.
- Escorrentía superficial: aunque la pendiente es baja, la intensidad acumulada de lluvia puede generar escorrentía si el suelo limoso está saturado.
- Erosión: riesgo moderado. La pendiente del 1,3% limita la erosión por arrastre, pero el suelo limoso puede sellarse superficialmente y perder estructura con lluvias intensas.
- Repilo y enfermedades favorecidas por humedad: las condiciones de humedad elevada, temperatura media de 18,8 °C y falta de aireación aumentan el riesgo sanitario, especialmente de repilo, tal como indica el conocimiento agronómico aportado.
- Riesgo hidrológico local: la parcela está a 170 m de un río, por lo que conviene revisar posibles aportes laterales, refluo o acumulación de agua en zonas bajas.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

El modelo estima una pérdida de 0,300786733, que corresponde a aproximadamente 30,08% de la producción esperada. Con un rendimiento esperado de 4.850 kg/ha, la pérdida estimada equivale a unos 1.459 kg/ha. La producción restante estimada sería aproximadamente 3.391 kg/ha.

Esta pérdida es coherente con un evento de lluvia extrema en una parcela de secano con drenaje malo, suelo limoso, humedad elevada y casi 5 días de encharcamiento durante el cuajado, una fase sensible para la producción.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado por el modelo es de 1.137,88 €/ha. Este valor es coherente con la pérdida productiva estimada: una merma aproximada de 1.459 kg/ha multiplicada por el precio de mercado de 0,78 €/kg da un impacto cercano a 1.137,88 €/ha.

Para la superficie total de 11,5 ha, el impacto económico total estimado sería aproximadamente 13.085,58 €. Este impacto representa una reducción importante del ingreso bruto esperado, especialmente considerando un coste variable de 1.210 €/ha.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Evitar el paso de maquinaria hasta que el suelo recupere capacidad portante, para no compactar más el suelo limoso ni agravar el mal drenaje.
- Revisar inmediatamente las zonas bajas de la parcela y puntos de acumulación de agua para evacuar el exceso mediante drenajes superficiales temporales, siempre evitando provocar erosión concentrada.

- Limpiar cunetas, salidas naturales de agua y pasos de escorrentía para reducir el tiempo de encharcamiento.
- Vigilar síntomas de asfixia radicular: amarillos, decaimiento, caída anormal de frutos o brotes debilitados.
- Realizar seguimiento del cuajado tras el evento para ajustar la previsión de cosecha.
- Monitorizar repilo, ya que la humedad elevada, temperaturas suaves y falta de aireación favorecen su desarrollo.
- Evitar aportes nitrogenados excesivos, porque el conocimiento agronómico aportado indica que el exceso de nitrógeno agrava el riesgo de repilo.
- A medio plazo, mejorar la estructura del suelo aumentando materia orgánica y favoreciendo una cubierta vegetal bien manejada, que reduzca sellado superficial y escorrentía.
- Evaluar mejoras de drenaje permanente en las zonas donde se repita el encharcamiento.
- Mantener franjas de protección cerca de zonas de escorrentía o próximas al río para reducir arrastres de suelo y nutrientes.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Activar una inspección urgente de campo para identificar zonas encharcadas y abrir o limpiar vías de evacuación superficial del agua sin entrada de maquinaria pesada en el suelo saturado.

7. NIVEL DE RIESGO

muy alto

Parcela: TEST_06 | Riesgo: ALTO | Perdida: 23.5% | Impacto: 1040.00 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar tradicional de secano en Córdoba, con variedad Picual y estado fenológico de cuajado. El suelo es franco-arcilloso, con drenaje moderado, pendiente baja del 2,8% y profundidad de 70 cm.

El evento ha sido muy intenso: 145 mm en 72 h y 265 mm en 7 días, con humedad del suelo del 68,5% y encharcamiento durante 3,97 días. La materia orgánica es baja, 1,5%, lo que reduce la estabilidad estructural del suelo y su capacidad de infiltración frente a lluvias extremas.

2. RIESGOS DETECTADOS

- Encharcamiento: riesgo alto por la duración cercana a 4 días, el suelo franco-arcilloso y el drenaje moderado. Puede afectar a la respiración radicular y reducir la actividad fisiológica del olivo.
- Estrés radicular: en fase de cuajado, el exceso de agua puede interferir con la absorción de oxígeno y nutrientes, afectando al desarrollo inicial del fruto.
- Escorrentía: la pendiente es baja, 2,8%, lo que limita la velocidad del flujo superficial, pero la lluvia acumulada es muy elevada y el suelo ya está húmedo, por lo que puede producirse escorrentía por saturación.
- Erosión: riesgo moderado. La pendiente no es fuerte, pero la baja materia orgánica y la elevada lluvia acumulada pueden favorecer pérdida de suelo superficial, especialmente si hay zonas desnudas o compactadas.
- Compactación y sellado superficial: posible tras lluvias intensas sobre suelo franco-arcilloso, reduciendo infiltración posterior.
- Riesgo sanitario: las condiciones de humedad elevada y falta de aireación favorecen enfermedades como repilo, especialmente si existe exceso de nitrógeno o mala ventilación de la copa.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

El modelo estima una pérdida de 0,23486853873770847, que debe interpretarse como una fracción equivalente a aproximadamente 23,49% de pérdida de rendimiento.

Con un rendimiento esperado de 5400 kg/ha, la pérdida estimada equivale aproximadamente a 1268 kg/ha. La producción restante estimada sería de unos 4132 kg/ha.

La magnitud de la pérdida es coherente con un evento severo en fase de cuajado, donde el exceso de agua y la falta de oxígeno en el suelo pueden afectar al cuajado y a la retención inicial del fruto.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado por el modelo es de 1039,997889530573 €/ha, aproximadamente 1040 €/ha.

Con un precio de mercado de 0,82 €/kg, este impacto corresponde a la pérdida económica asociada a la reducción de producción estimada. Para la superficie total de 13,8 ha, el impacto total aproximado sería de 14.352 €.

El ingreso bruto esperado sin daño sería de 5400 kg/ha × 0,82 €/kg = 4428 €/ha. Tras la pérdida estimada, el ingreso bruto quedaría reducido en torno a 3388 €/ha, antes de considerar otros ajustes de costes.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Revisar inmediatamente las zonas con encharcamiento persistente y comprobar si existen puntos bajos, rodadas o compactación que impidan el drenaje.
- Abrir o limpiar salidas de agua superficiales, cunetas vegetadas o pequeños desagües temporales, evitando concentrar escorrentías erosivas.
- No realizar laboreo mientras el suelo esté húmedo para evitar compactación y pérdida de estructura.
- Mantener o implantar cubierta vegetal controlada en calles para reducir escorrentía y erosión en futuros eventos.
- Aumentar progresivamente la materia orgánica mediante restos de poda triturados, cubiertas o enmiendas orgánicas, ya que el 1,5% es bajo para mejorar infiltración y estabilidad estructural.
- Vigilar síntomas de asfixia radicular, caída de fruto recién cuajado y pérdida de vigor en las próximas semanas.
- Realizar seguimiento sanitario por riesgo de repilo, favorecido por humedad elevada y falta de aireación. Evitar excesos de abonado nitrogenado.
- Evaluar el estado de la cosecha tras el secado del suelo para ajustar expectativas productivas y decisiones de manejo.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Inspeccionar y desbloquear de forma prioritaria las zonas de drenaje y puntos de acumulación de agua para reducir la duración del encharcamiento.

7. NIVEL DE RIESGO

alto

Parcela: TEST_04 | Riesgo: MEDIO | Pérdida: 11.3% | Impacto: 866.57 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela TEST_04 de olivar intensivo en Córdoba, con riego, 20,5 ha, variedad Hojiblanca y estado fenológico de cuajado. El suelo es franco-arcilloso, con drenaje malo, pendiente suave del 3%, profundidad de 80 cm, materia orgánica del 1,8% y humedad del suelo elevada, 74,1%.

El evento de lluvia ha sido intenso: 118 mm en 72 h y 210 mm en 7 días. Con un suelo franco-arcilloso y mal drenaje, esta acumulación favorece saturación del perfil, reducción de oxígeno en la zona radicular y encharcamiento prolongado. La duración indicada del encharcamiento es de 3,7 días, relevante para un olivar en cuajado, fase sensible porque el estrés radicular puede afectar al cuajado y a la retención inicial del fruto.

2. RIESGOS DETECTADOS

- Encharcamiento: riesgo principal. La combinación de 210 mm en 7 días, humedad del suelo del 74,1%, drenaje malo y suelo franco-arcilloso favorece acumulación de agua y baja aireación radicular.
- Estrés radicular por asfixia: el encharcamiento de 3,7 días puede reducir la actividad de las raíces, limitar la absorción de nutrientes y afectar negativamente al cuajado.
- Escorrentía superficial: aunque la pendiente es moderada-baja, 3%, la intensidad y acumulación de lluvia pueden superar la capacidad de infiltración del suelo ya húmedo, generando escorrentía.
- Erosión: riesgo moderado. La pendiente no es elevada, pero el volumen de lluvia es alto y el suelo saturado incrementa el arrastre superficial, especialmente si el manejo del suelo deja calles desnudas.
- Compactación: riesgo si se entra con maquinaria durante o después del evento, porque el suelo está húmedo y con mal drenaje.
- Riesgo sanitario: las condiciones húmedas y la temperatura media de 17,3 °C favorecen enfermedades foliares como repilo. El conocimiento agronómico aportado señala que el repilo se agrava con falta de aireación y exceso de nitrógeno.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

El modelo indica una pérdida estimada de 0.11283452311246248, que debe interpretarse como fracción de pérdida, equivalente a 11,28% de la producción esperada.

Con un rendimiento esperado de 9.600 kg/ha, esta pérdida supone aproximadamente:

- Pérdida estimada: $9.600 \text{ kg/ha} \times 0,1128345 = 1.083 \text{ kg/ha}$ aproximadamente.
- Producción estimada tras el evento: $9.600 - 1.083 = 8.517 \text{ kg/ha}$ aproximadamente.

Agronómicamente, esta pérdida es coherente con un episodio de lluvia extrema sobre suelo franco-arcilloso con mal drenaje, humedad elevada y encharcamiento de varios días durante cuajado. El daño esperado no se debe solo a la lluvia directa, sino a la combinación de saturación del suelo, menor oxigenación radicular, posible caída o menor retención de fruto y aumento del riesgo sanitario.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado por el modelo es de 866,57 €/ha.

Este valor es coherente con la pérdida productiva estimada:

- Rendimiento esperado: 9.600 kg/ha.
- Precio de mercado: 0,8 €/kg.
- Valor bruto esperado: $9.600 \times 0,8 = 7.680 \text{ €/ha}$.
- Pérdida del 11,28%: aproximadamente 866,57 €/ha.

Para la superficie total de 20,5 ha, el impacto económico total estimado sería aproximadamente:
 $866,57 \text{ €/ha} \times 20,5 \text{ ha} = 17.764,67 \text{ €}$.

Considerando un coste variable de 1.580 €/ha, el margen antes del daño sería de $7.680 - 1.580 = 6.100 \text{ €/ha}$. Tras descontar el impacto estimado, el margen se reduciría aproximadamente a 5.233,43 €/ha, si los costes variables se mantienen.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Suspend temporalmente el riego hasta que baje la humedad del suelo y desaparezca el encharcamiento. En una parcela de riego con humedad del suelo del 74,1% y drenaje malo, seguir regando aumentaría el estrés radicular.
- Revisar y mejorar el drenaje superficial: limpiar cunetas, salidas de agua, pasos bajos y zonas donde se acumule escorrentía.
- Evitar el paso de maquinaria mientras el suelo permanezca húmedo para no agravar la compactación ni reducir más la aireación.
- Inspeccionar zonas bajas o con acumulación de agua para detectar daños radiculares, amarilleos, caída de fruto recién cuajado o síntomas de asfixia.
- Mantener o implantar cubierta vegetal manejada si existe riesgo de erosión, especialmente en calles, para reducir escorrentía y arrastre de suelo.
- Vigilar repilo tras el episodio, ya que la humedad elevada, el mal drenaje y la falta de aireación favorecen su desarrollo.
- Ajustar la fertilización nitrogenada, evitando excesos, porque el conocimiento agronómico aportado indica que el exceso de nitrógeno puede agravar el riesgo de repilo.
- Priorizar la aireación del sistema suelo-raíz: no realizar labores profundas en suelo saturado, pero valorar actuaciones de mejora estructural cuando el terreno esté en condiciones adecuadas.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Suspend el riego y activar una inspección inmediata de drenajes y zonas encharcadas de la parcela.

7. NIVEL DE RIESGO

medio

Parcela: TEST_03 | Riesgo: BAJO | Perdida: 0.9% | Impacto: 38.66 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar tradicional en secano en Granada, de 9,6 ha, variedad Picual, en estado fenológico de floración. El suelo es franco, con buen drenaje, profundidad de 92 cm y materia orgánica baja-moderada, 1,7%. La pendiente es elevada, 11%, lo que favorece la escorrentía superficial durante lluvias intensas.

El evento ha sido importante: 105 mm en 72 h y 175 mm acumulados en 7 días. La humedad del suelo es del 28,2% y se ha producido encharcamiento durante 1 día. Aunque el drenaje se indica como bueno, la intensidad y acumulación de lluvia aumentan el riesgo de saturación temporal, escorrentía y erosión, especialmente por la pendiente.

2. RIESGOS DETECTADOS

- Escorrentía superficial: riesgo relevante por la combinación de 105 mm en 72 h, 175 mm en 7 días y pendiente del 11%. Aunque el suelo franco puede infiltrar razonablemente bien, la lluvia acumulada puede superar temporalmente la capacidad de infiltración.
- Erosión del suelo: riesgo moderado-alto desde el punto de vista físico, debido a la pendiente del 11%, el sistema tradicional en secano y la baja materia orgánica relativa, 1,7%, que limita la estabilidad estructural del suelo.
- Encharcamiento: riesgo bajo-moderado. Se ha registrado 1 día de encharcamiento, pero el drenaje es bueno y el suelo tiene 92 cm de profundidad, lo que reduce la probabilidad de asfixia radicular prolongada.
- Estrés radicular: limitado, porque la duración del encharcamiento ha sido corta. No obstante, en floración, el olivo puede ser sensible a condiciones de estrés que afecten al cuajado.
- Impacto sobre floración y cuajado: posible, pero bajo según el modelo. La lluvia persistente y la humedad elevada pueden interferir puntualmente con la polinización o favorecer problemas sanitarios.
- Riesgo sanitario: las condiciones húmedas pueden favorecer enfermedades foliares como repilo, especialmente si hay falta de aireación o exceso de nitrógeno, según el conocimiento agronómico aportado. No se dispone de nivel de riesgo específico ni de datos de manejo nitrogenado.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

El modelo proporciona una pérdida estimada de 0.00922253945982175. Aunque aparece expresada como porcentaje, el impacto económico calculado es coherente con interpretarla como una fracción equivalente a aproximadamente 0,92% de pérdida.

Con un rendimiento esperado de 5.050 kg/ha, esta pérdida es baja. Agronómicamente tiene sentido: el evento de lluvia ha sido intenso y con riesgo erosivo, pero el suelo presenta buen drenaje, profundidad suficiente y el encharcamiento solo ha durado 1 día. Por tanto, no se espera una pérdida severa de producción, aunque sí puede haber efectos localizados en zonas de mayor acumulación de agua o escorrentía.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado por el modelo es de 38.656274145842865 €/ha, aproximadamente 38,66 €/ha.

Para la superficie total de 9,6 ha, el impacto total estimado sería de aproximadamente 371,10 € si se aplica homogéneamente a toda la parcela. Es un impacto bajo en relación con el rendimiento esperado y el precio de mercado de 0,83 €/kg. La pérdida económica parece más asociada a un daño productivo leve que a una destrucción severa del cultivo.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Revisar la parcela tras el evento, especialmente las zonas de vaguada, líneas de máxima pendiente, rodadas y puntos donde se haya concentrado la escorrentía.
- Identificar regueros, cárcavas incipientes o pérdida de suelo en la pendiente del 11%, ya que el riesgo erosivo es el principal problema físico del evento.
- Mantener o implantar cubierta vegetal controlada entre calles para reducir velocidad de escorrentía, mejorar infiltración y proteger el suelo frente a nuevos episodios de lluvia intensa.
- Evitar laboreos agresivos tras la lluvia, especialmente si el suelo aún está húmedo, para no degradar la estructura del suelo franco ni aumentar la erosión posterior.
- Mejorar la materia orgánica del suelo, actualmente 1,7%, mediante restos de poda triturados, cubiertas o aportes orgánicos permitidos, para aumentar estabilidad estructural e infiltración.
- Vigilar síntomas de repilo tras el periodo húmedo, especialmente por la combinación de lluvia acumulada, humedad y temperaturas medias de 15,2 °C.

- Evitar excesos de abonado nitrogenado, ya que el conocimiento agronómico aportado indica que puede agravar el riesgo de repilo y reducir la aireación del cultivo.
- Comprobar si el encharcamiento de 1 día ha afectado a zonas concretas; si se repite en los mismos puntos, valorar pequeñas correcciones de drenaje superficial.
- En floración, realizar seguimiento del cuajado tras el evento para confirmar si la pérdida estimada baja se corresponde con la evolución real del cultivo.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Inspeccionar en campo las zonas de escorrentía y erosión, priorizando las líneas de máxima pendiente, y registrar daños en suelo y floración.

7. NIVEL DE RIESGO

bajo

Parcela: TEST_02 | Riesgo: BAJO | Perdida: 0.0% | Impacto: 0.00 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar intensivo de secano en Cádiz, con 17,8 ha, variedad Manzanilla y estado fenológico de engorde. El suelo es arenoso, con buen drenaje, profundidad elevada de 108 cm y humedad del suelo del 27,1%. La materia orgánica es baja, 1,0%, lo que reduce la estabilidad estructural del suelo.

El evento ha sido importante: 85 mm en 72 h y 140 mm acumulados en 7 días. Aunque el drenaje es bueno y el suelo arenoso favorece la infiltración, la pendiente del 18% incrementa notablemente el riesgo de escorrentía y erosión superficial.

2. RIESGOS DETECTADOS

- Escorrentía: riesgo moderado-alto por la combinación de lluvia intensa reciente, pendiente del 18% y baja materia orgánica. Aunque el suelo arenoso filtra bien, en episodios de alta intensidad puede generarse escorrentía superficial.
- Erosión: riesgo alto. La pendiente elevada y la baja materia orgánica favorecen pérdida de suelo, arrastre de partículas finas y posible formación de regueros.
- Encharcamiento: riesgo bajo. El suelo es arenoso, el drenaje es bueno y la duración estimada del encharcamiento es muy corta, 0,13 días.
- Estrés radicular: riesgo bajo. No se espera asfixia radicular significativa por la corta duración del encharcamiento y el buen drenaje.
- Repilo: riesgo a vigilar. La lluvia acumulada, humedad ambiental probable y temperatura media de 18 °C pueden favorecer enfermedades foliares como repilo, especialmente si hay falta de aireación. No se dispone de datos sobre abonado nitrogenado.
- Impacto agronómico en engorde: no se estima pérdida directa de cosecha, pero la erosión puede afectar a medio plazo por pérdida de suelo fértil, nutrientes y capacidad de retención de agua.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

El modelo estima una pérdida del 0,0%. Esto indica que, con los datos disponibles, el evento no genera una reducción directa esperada del rendimiento.

Dado que el rendimiento esperado es de 6100 kg/ha, la interpretación correcta es que el modelo no prevé merma productiva inmediata. Sin embargo, esta pérdida nula no elimina riesgos físicos como erosión o escorrentía, que pueden tener efectos acumulativos sobre la fertilidad del suelo.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado por el modelo es de 0,0 €/ha. Por tanto, no se espera pérdida económica directa atribuible al evento según la predicción disponible.

Con un precio de mercado de 0,77 €/kg y un rendimiento esperado de 6100 kg/ha, el valor bruto potencial sería relevante, pero el modelo indica que este episodio no reduce dicho rendimiento esperado. Para la superficie total de 17,8 ha, el impacto económico estimado también sería 0 € según el resultado del modelo.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Revisar la parcela tras el evento para detectar regueros, cárcavas incipientes o zonas con arrastre de suelo.
- Mantener o implantar cubierta vegetal controlada entre calles para reducir escorrentía y erosión en la pendiente del 18%.
- Evitar laboreo agresivo en pendiente, especialmente después de lluvias intensas.
- Favorecer el aumento de materia orgánica, ya que el valor actual del 1,0% es bajo y limita la estabilidad del suelo.
- Revisar zonas bajas o líneas de concentración de escorrentía, aunque el drenaje general sea bueno.
- Vigilar síntomas de repilo tras el periodo húmedo, especialmente con temperaturas medias de 18 °C.
- Evitar excesos de nitrógeno, ya que pueden favorecer mayor sensibilidad a repilo y menor aireación de la copa.
- Mantener buena aireación del olivar mediante manejo adecuado de poda y vegetación espontánea.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Inspeccionar la parcela en las próximas 24?48 horas para identificar signos de erosión superficial y activar medidas de control de escorrentía en las calles con mayor pendiente.

7. NIVEL DE RIESGO

bajo

Parcela: TEST_01 | Riesgo: BAJO | Perdida: 0.0% | Impacto: 0.00 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar tradicional de secano en Jaén, con 12,5 ha, variedad Picual y estado fenológico de brotación. El suelo es franco, con buen drenaje, profundidad de 98 cm y humedad del suelo del 28,1%. La lluvia acumulada ha sido moderada: 10,0 mm en 72 h y 22,0 mm en 7 días. No se ha registrado encharcamiento, ya que la duración indicada es 0,0 días.

2. RIESGOS DETECTADOS

- Encharcamiento: riesgo bajo. El drenaje es bueno, el suelo es franco y la duración de encharcamiento es 0,0 días.
- Escorrentía: riesgo bajo a moderado por la pendiente del 9,0%, aunque la lluvia registrada no es elevada.
- Erosión: existe sensibilidad por la pendiente y por una materia orgánica del 1,6%, pero con 10,0 mm en 72 h el riesgo inmediato es limitado.
- Estrés radicular: no se observan condiciones de asfixia radicular, ya que no hay encharcamiento y el drenaje es bueno.
- Riesgo sanitario: debe vigilarse repilo, especialmente por temperaturas suaves de 16,5 °C y humedad ambiental/suelo tras las lluvias. El conocimiento agronómico aportado indica que el repilo se agrava con falta de aireación y exceso de nitrógeno, aunque no se aportan datos de abonado nitrogenado.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada por el modelo es 0,0%. Esto indica que, con los datos disponibles, el evento no se considera suficiente para provocar pérdida productiva directa en la parcela. La ausencia de encharcamiento, el buen drenaje y la lluvia moderada explican que no se prevea daño significativo sobre el olivar en brotación.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado por el modelo es 0,0 ?/ha. Por tanto, no se estima reducción económica asociada al evento. Con un rendimiento esperado de 5.000 kg/ha y un precio de 0,82 ?/kg, el valor bruto esperado sería de 4.100 ?/ha, pero el modelo no predice merma respecto a ese escenario.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Mantener cubierta vegetal o restos vegetales en las calles para reducir escorrentía y erosión en la pendiente del 9,0%.
- Evitar laboreos intensos tras la lluvia para no degradar la estructura del suelo franco ni aumentar el riesgo erosivo.
- Revisar zonas bajas o compactadas de la parcela, aunque no se haya registrado encharcamiento.
- Vigilar síntomas de repilo tras el episodio húmedo, especialmente en zonas con menor aireación.
- Ajustar el abonado nitrogenado a las necesidades reales del cultivo, ya que el exceso de nitrógeno puede favorecer problemas sanitarios como repilo.
- Conservar o incrementar la materia orgánica del suelo mediante cubiertas, restos de poda triturados o aportes orgánicos

autorizados, para mejorar infiltración y estabilidad estructural.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Programar una inspección de campo para revisar erosión superficial, estado de la cubierta vegetal y presencia inicial de repilo.

7. NIVEL DE RIESGO

bajo